所以 $\begin{cases} x_1 = \frac{-5-4x_3}{3} \\ x_2 = \frac{2+x_3}{3} \\ x_3 \text{为自由变量} \\ x_4 = 2. \end{cases}$

Exercise 5.

1. (1) ① 当 $a=0$ 时 $P(t)=0$, P_n 的零向量在该空间中

② 若 $q(t)=bt^2 (b\in R)$ $q(t)+p(t)=bt^2+at^2$

$=(b+a)t^2=(q+p)(t)$, $a+b\in R$

对向量的加法封闭.

③ 设 $c\in R$, $cq(t)=cbt^2=(cb)t^2$

$=(cq)(t)$.

对标量乘法封闭.

综合①②③, 形如 $P(t)=at^2$ 多项式是 P_2 的子空间

(2) ① 当 $a=0$ 时 $P(t)=t^2$, 其中 t^2 系数不为0.

所以该空间中不存在零向量,

所以 不是 P_2 的子空间

~~2.(1) 矩阵A的主元列构成列空间的一个基~~

~~所以A列空间基为 S，设 $A=[a_1,a_2,a_3,a_4]$~~

设

~~$a_2=$~~

2.(1) 设 $A=[a_1,a_2,a_3,a_4]$.

设A列空间的基为 S，

$a_2=4a_1$，$a_4=2a_1-a_3$

由生成集定理得，a_1,a_3 可生成 $C(A)$

则 $S=\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$

求解零空间~~生成集~~的基

$$\begin{bmatrix}1&4&0&2&0\\0&0&1&-1&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&4&2&0&0\\0&0&1&-1&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$x_1+4x_2+2x_3=0$

$x_3-x_4=0$.

则 $\begin{cases}x_1=-4x_2-2x_4\\ x_2\text{为自由变量}\\ x_3=x_4\\ x_4\text{为}\sim\text{自由变量}\end{cases}$

~~一组零空间生成集为~~

即 $x_2\begin{bmatrix}-4\\1\\0\\0\end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix}-2\\0\\1\\1\end{bmatrix}$

则零空间基为 $\left\{\begin{bmatrix}-4\\1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-2\\0\\1\\1\end{bmatrix}\right\}$

$\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}\right\}$

因A是阶梯型矩阵，其非零行构成其行空间的一个基得

A行空间的基为 $\left\{\begin{bmatrix}1&4&0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0&1&-1\end{bmatrix}\right\}$

$A^T=\begin{bmatrix}1&0&0\\4&0&0\\0&1&0\\2&-1&0\end{bmatrix}$

求A^T的零空间得. $\begin{bmatrix}1&0&0&0\\4&0&0&0\\0&1&0&0\\2&-1&0&0\end{bmatrix}$

$\sim\begin{bmatrix}1&0&0&0\\4&0&0&0\\2&0&0&0\\2&-1&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&0\\2&0&0&0\\2&-1&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\2&-1&0&0\end{bmatrix}$

$\sim\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&-1&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

$\begin{cases}x_1=0\\-x_2=0.\\x_3\text{为自由变量}\\\text{~~为自由变量~~}\end{cases}$

即 $x_3\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}+x_4\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}$

左零空间的基为 $\left\{\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$

$C(A)$ 维数为2，$N(A)$ 维数为2，共4

$C(A^T)$ 维数为2，$N(A^T)$ 维数为3

$C(A)$ 分布在 R^3，$N(A)$ 分布在 R^4

$C(A^T)$ 分布在 R^2，$N(A^T)$ 分布在 R^3

(2) $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5&0&3\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}5&0&3\\10&1&7\\-5&0&-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1,a_2,a_3\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}5&0&3\\10&1&7\\-5&0&-3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}5&0&3\\10&1&7\\0&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}5&0&3\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$

其中主元列为第一列与第二列.

因为简化阶梯形与原矩阵中的列有完全相同线性相关关系.

则 $\{a_1, a_2\}$ 是 $C(A)$ 的一个基.

即为 $\left\{\begin{bmatrix}5\\10\\-5\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$

$$\begin{bmatrix}5&0&3&0\\10&1&7&0\\-5&0&-3&0\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}5&0&3&0\\10&1&7&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix}5&0&3&0\\0&1&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix} \quad \begin{cases}5x_1 + 3x_3 = 0\\ x_2 + x_3 = 0.\end{cases}$$

$$\begin{cases}x_1 = -\frac{3}{5}x_3\\ x_2 = -x_3\\ x_3 \text{ 为自由变量.}\end{cases} \quad \text{即} \quad x_3\begin{bmatrix}-\frac{3}{5}\\-1\\1\end{bmatrix}$$

所以 $N(A)$ 的基为 $\left\{\begin{bmatrix}-\frac{3}{5}\\-1\\1\end{bmatrix}\right\}$

$$\begin{bmatrix}5&0&3\\10&1&7\\-5&0&-3\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}5&0&3\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

所以 $C(A^T)=\{[5\ 0\ 3],[0\ 1\ 1]\}$

$A^T=\begin{bmatrix}5&10&-5\\0&1&0\\3&7&-3\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}5&10&-5&0\\0&1&0&0\\3&7&-3&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&-1&0\\0&1&0&0\\3&7&-3&0\end{bmatrix}$

$\sim\begin{bmatrix}1&2&-1&0\\0&1&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&-1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

$\sim\begin{bmatrix}1&0&-1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ $\begin{matrix}x_1-x_3=0\\x_2=0\end{matrix}$

$\begin{cases}x_1=x_3\\x_2=0\\x_3\text{为自由变量}\end{cases}$ 解为 $x_3\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$

则 $N(A^T)$的基为$\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$

$C(A)$为 2维，在R^3中

$N(A)$为 1 维，在 R^3中

$C(A^T)$为 2维，在 R^3中，$N(A^T)$为 1维，在R^3中

3. $x+y+z=x\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+y\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}+z\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=0$

$x+y+z=0$ 表示一个平面.

3. 表示 $x=-y-z$ 表

$$\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-y-z\\y\\z\end{bmatrix}=y\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+z\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$$

斟这是二维子空间，为一个平面

4. A的秩为3，即A的列空间维数为3 $\dim \mathrm{Col}A=3$

因 $\dim \mathrm{Col}A+\dim \mathrm{Nul}A=8$

所以 $\dim \mathrm{Nul}A=5$.

行空间维度与列空间维度相等.

所以 $\dim \mathrm{Row}A=\dim \mathrm{Col}A=3$

~~rank A~~ $\mathrm{rank}A^T=A^T$主元列数 $=A^T$的秩

$=A^T$列空间维数.

因 A^T列空间维数 $=A$行空间维数 $=3$.

所以 $\mathrm{rank}A=3$

5. $A\sim\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&-8\\4&7&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&-8\\0&-1&-11\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&-8\\0&0&-19\end{bmatrix}$

A的行空间为基 $\{[1\ 2\ 3],[0\ 1\ -8],[0\ 0\ -19]\}$

A的秩为3

$$B\sim\begin{bmatrix}3&2&0&5&0\\0&-4&3&1&-1\\2&0&1&5&-3\\1&6&-4&-1&4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}3&2&0&5&0\\0&-4&3&1&-1\\0&-\frac{4}{3}&1&\frac{5}{3}&-3\\1&6&-4&-1&4\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}3&2&0&5&0\\0&-4&3&1&-1\\0&-\frac{4}{3}&1&\frac{5}{3}&-3\\0&\frac{22}{3}&-4&-\frac{8}{3}&4\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}3&2&0&5&0\\0&-4&3&1&-1\\0&-4&3&5&-9\\0&4&-3&-2&3\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}3&2&0&5&0\\0&-4&3&1&-1\\0&0&0&4&-8\\0&4&-3&-2&3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}3&2&0&5&0\\0&-4&3&1&-1\\0&0&0&4&-8\\0&0&0&-1&2\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}3&2&0&5&0\\0&-4&3&1&-1\\0&0&0&4&-8\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

所以B的的秩为3

B的行空间为基

$$\{[3\ 2\ 0\ 5\ 0],[0\ -4\ 3\ 1\ -1],[0\ 0\ 0\ 4\ -8]\}$$

6. $R(A)=2$，即 A 主元列个数为 2，即 A 秩为 2
A 行空间的维度为 2.

$$A\sim\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\0&-4&3+\lambda&-4\\5&6&3&\mu\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\0&-4&3+\lambda&-4\\0&-4&8&\mu-5\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}1&2&-1&1\\0&-4&3+\lambda&-4\\0&0&5-\lambda&\mu-1\end{bmatrix}$$

因 A 行空间维度为 2

则 $\begin{cases}5-\lambda=0\\ \mu-1=0\end{cases}$ $\begin{cases}\lambda=5\\ \mu=1\end{cases}$

$$7\cdot(-3)\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}+4\begin{bmatrix}3\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}9\\4\\-2\end{bmatrix}$$

即 $\begin{bmatrix}9\\4\\-2\end{bmatrix}$ 能被 $\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}3\\1\\1\end{bmatrix}$ 线性表示.

$$\begin{bmatrix}1&3&-7\\0&1&-3\\2&1&1\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&3&-7\\0&1&-3\\0&-5&15\end{bmatrix}$$

$$\sim\begin{bmatrix}1&3&-7\\0&1&-3\\0&-1&3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&3&-7\\0&1&-3\\0&0&0\end{bmatrix}$$

其中含有自由变量 k_3，则

$\begin{bmatrix} -7 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$ 能被 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 线性表示。

且 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 不是倍数关系。

所以，子空间维数为2

(2) $(-2)\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 7 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -8 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$

即 $\begin{bmatrix} -8 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$ 是其他向量的线性组合

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & -3 \\ -2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 0 & -2 & -6 \\ 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

秩 0 = 4. 例 $\begin{bmatrix}1\\-2\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-3\\4\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-3\\0\\7\end{bmatrix}$

线性无关，所以秩为3

维数

8

(1) colA 维数为主元列数，A有主元列 $\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-6\\1\\0\\0\end{bmatrix}$

和 $\begin{bmatrix}0\\-4\\5\\0\end{bmatrix}$ 共3列.

例 dim colA = 3

因为 dim colA + dim NulA = 5

∴ dim NulA = 5 - 3 = 2

(2) A有主元列 $\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-4\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\-3\\1\\0\end{bmatrix}$ 共3列

dim colA = 3. dim NulA = 6 - 3 = 3.

9. $Aw = \begin{bmatrix}5 & 21 & 19\\13 & 23 & 2\\8 & 14 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5\\-3\\2\end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix}⊗\ 25-63+38\\65-69+4\\40-42+2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} = 0$, 所以w在NulA中

10. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -4 \\ -3 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 2 & -8 \\ 2 & -3 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 2 & -8 \\ 0 & -3 & 12 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 解中，秩为 自由变量.

例 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ 能线性组合表示 $\begin{bmatrix} -3 \\ -4 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ -3 & 2 & -8 \\ 2 & -3 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -5 \\ 2 & -3 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & -3 & 5 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$

其中 $0=1$，$0=-4$，不成立.

所以 $\begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -8 \\ 7 \end{bmatrix}$ 线性无关

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ -3 & -2 & -8 & -6 \\ 2 & -3 & 7 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & -5 & 0 \\ 0 & -3 & 5 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 & 8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

其中 $\begin{cases} x_1 + x_3 = 2 \\ x_2 - 3x_3 = 1 \\ x_3 = -2 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x_1 = 4 \\ x_2 = -5 \\ x_3 = -2 \end{cases}$ 所以 $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -\frac{1}{2} \\ 9 \end{bmatrix}$ ~~常被~~

是 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -8 \\ 7 \end{bmatrix}$ 的线性组合

所以一组为 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -8 \\ 7 \end{bmatrix} \right\}$

即 $\{V_1, V_2, V_4\}$

(2)
$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -10 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

其中 $\begin{cases} 0=1 \\ 0=-4 \end{cases}$ 不成立

所以 V_1, V_2, V_3 线性无关

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 5 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & -4 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 5 \\ 0 & -1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

则 $\begin{cases} x_1 + 6x_3 = -1 \\ x_2 = -3 \\ x_3 = 0 \\ -4x_3 = 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = -3 \\ x_3 = 0 \end{cases}$

V_4 可以被 $V_1, V_2 V_3$ 线性组合表示

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & -7 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -4 & -8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -4 & -8 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$ 得. $\begin{cases} x_1 + 6x_3 = 10 \\ x_2 = 5. \\ x_3 = 2. \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_1 = -20 \\ x_2 = 5. \\ x_3 = 2. \end{cases}$

所以 V_5 能被 V_1, V_2, V_3 线性组合表示.